El Concepto DevOps y Shopify

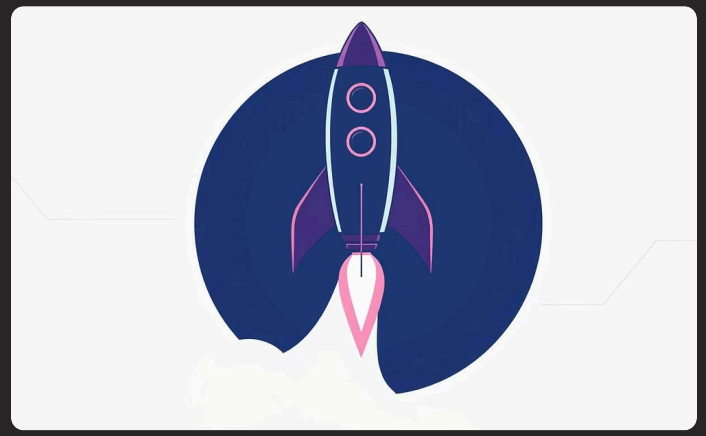
María Camila Mercado Payares – 2021214048
Carlos Castrillón – 2021214042
Camilo Benavides – 2021114019
José Méndez – 2021214030
Christian Gómez – 2021114018

Made with GAMMA

Conceptos Fundamentales de DevOps

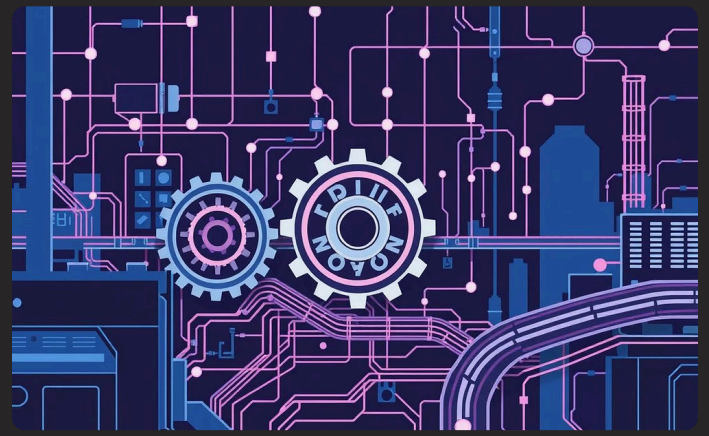
Unión de Cultura y Prácticas

DevOps integra desarrollo y operaciones con una **cultura** y **prácticas** colaborativas, buscando un flujo de trabajo ininterrumpido desde la ideación hasta la producción.



Objetivo Estratégico

El propósito es **acelerar la entrega** de software, asegurando cambios **confiables** y sistemas **escalables**, minimizando riesgos.



Pilares de Implementación

Se basa en **automatización**, **colaboración** entre equipos, **observabilidad**, **despliegues continuos** y **feedback rápido** para mejora constante.

Made with GAMMA

Ventajas Clave de Implementar DevOps

Entregas Diarias y Seguras

Pase de lanzamientos monolíticos a despliegues frecuentes y confiables.

Escalabilidad Global

Capacidad de crecer sin comprometer la estabilidad del sistema.

Monitoreo Proactivo

Detección temprana de problemas antes de que afecten a los clientes.

Reducción de Costos

Optimización operativa mediante automatización e infraestructura como código.

Made with GAMMA

Caso de Éxito: Shopify y el E-commerce

Líder en E-commerce

Shopify es una plataforma líder que permite a millones de negocios vender en línea y en tiendas físicas.

Picos de Tráfico Masivos

Opera con éxito picos de ventas como el Black Friday/Cyber Monday (BFCM) gracias a entornos cloud y automatización.

Su producto estrella es una plataforma SaaS de tiendas online con funcionalidades completas de pagos, catálogos, logística y analítica, soportando millones de transacciones simultáneas.

Made with GAMMA

El Pasado de Shopify: Desafíos Antes de DevOps

1

Monolito y Despliegues Manuales

Un gran monolito (Rails) y equipos desplegando manualmente con alta frecuencia, lo que generaba riesgos.

2

Lanzamientos de Alto Riesgo

Lanzamientos masivos con alto riesgo, especialmente en temporadas de tráfico elevado.

3

Problemas de Escalabilidad

Caídas del sistema durante eventos de ventas importantes.

4

Diagnóstico Lento

Falta de visibilidad centralizada dificultaba la identificación rápida de problemas.

La solución fue construir **Shipit**, su herramienta de despliegues, que luego se abrió como open-source.

Made with GAMMA

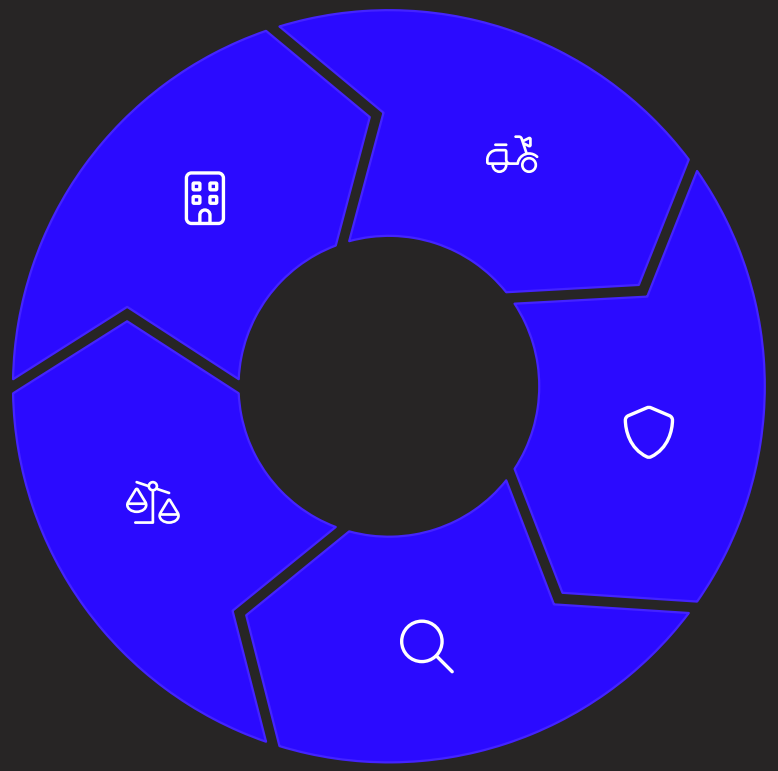
Estrategia DevOps de Shopify: Un Enfoque Integral

Arquitectura Modular

Migración de monolito a servicios desacoplados e infraestructura híbrida (servidores propios + nube).

Escalabilidad Dinámica

Kubernetes y contenedores para picos de tráfico, automatización de infraestructura como código (Terraform).



Entrega Continua

Pipelines CI/CD con validaciones automáticas, despliegues controlados con feature flags y canary releases.

Confiabilidad SRE

Site Reliability Engineering con presupuestos de error y testing masivo en entornos "production-like".

Observabilidad Total

Monitoreo centralizado (Datadog, Prometheus, Grafana) y trazas distribuidas para cuellos de botella.

Made with GAMMA

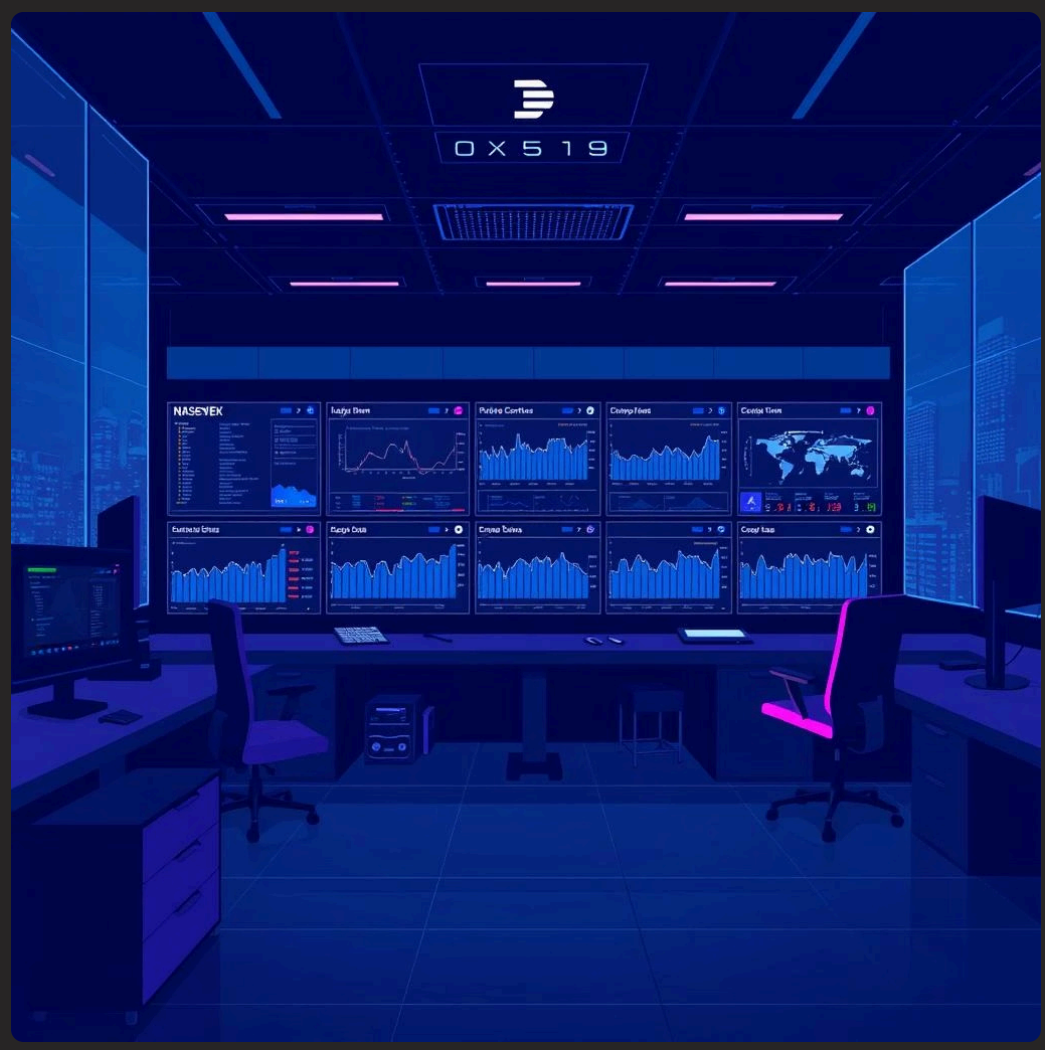
Procesos Mejorados y Herramientas Utilizadas

Entrega

De despliegues semanales a cientos de deploys diarios con GitHub, Buildkite y ArgoCD.

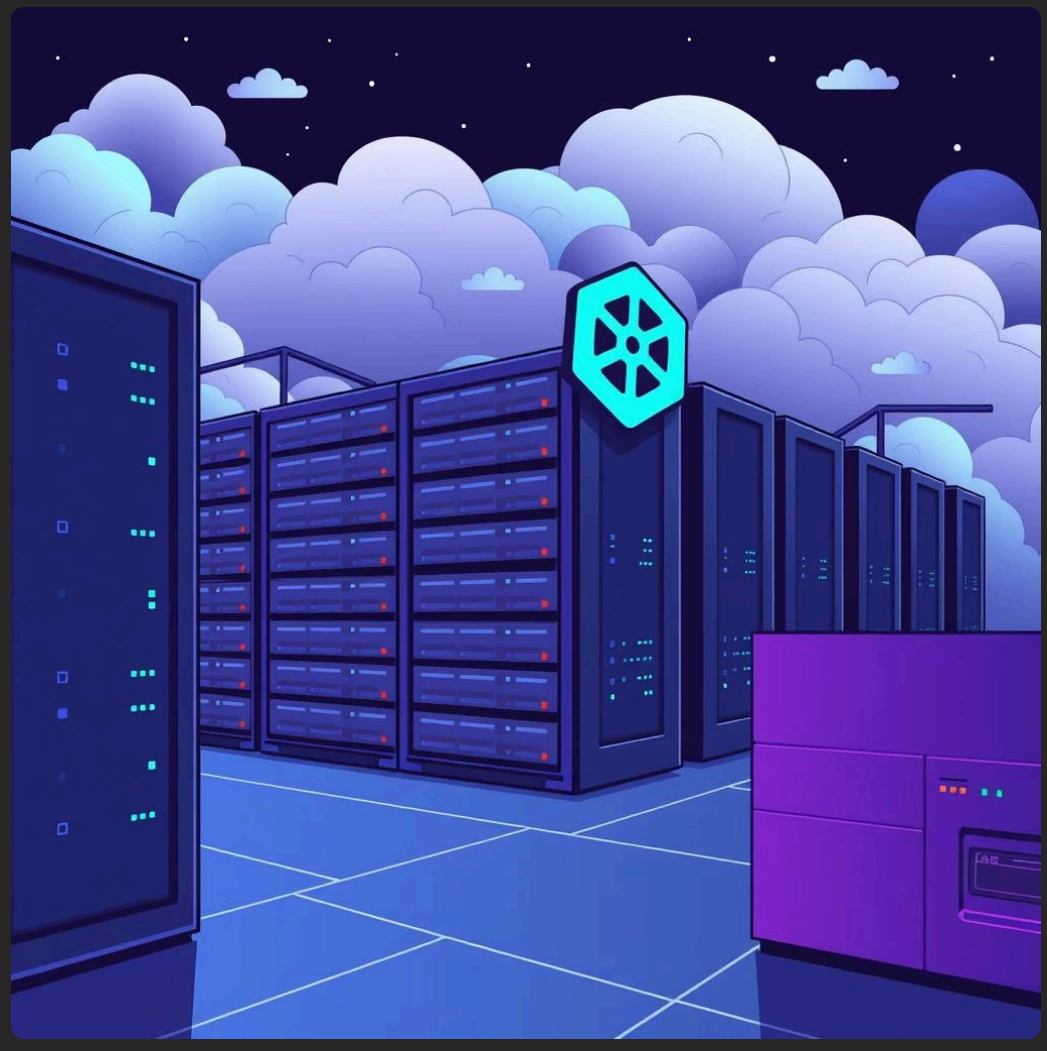
Operación

Monitoreo avanzado con Prometheus y Datadog, alertas basadas en SLOs y dashboards en tiempo real.



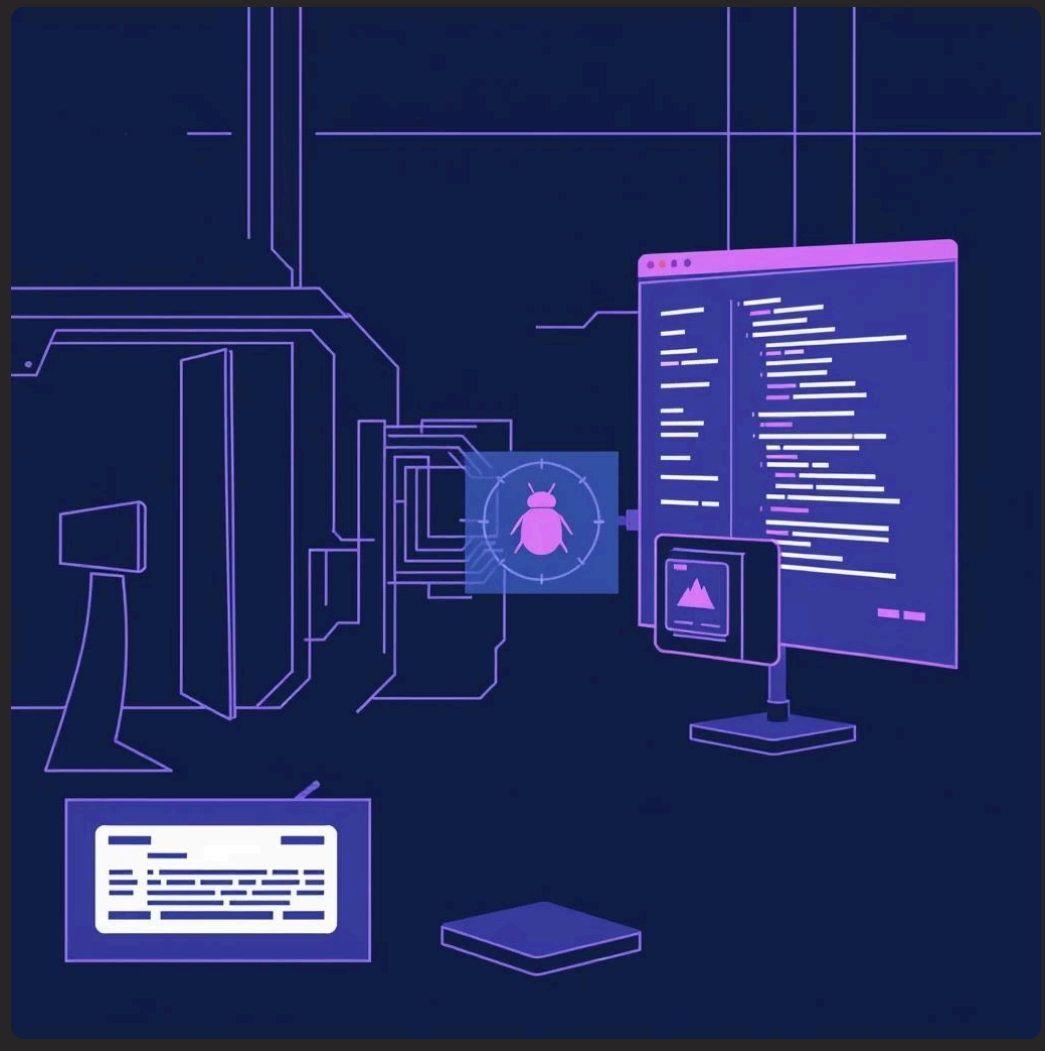
Escalabilidad

Kubernetes maneja millones de requests por minuto en Black Friday con autoescalado horizontal.

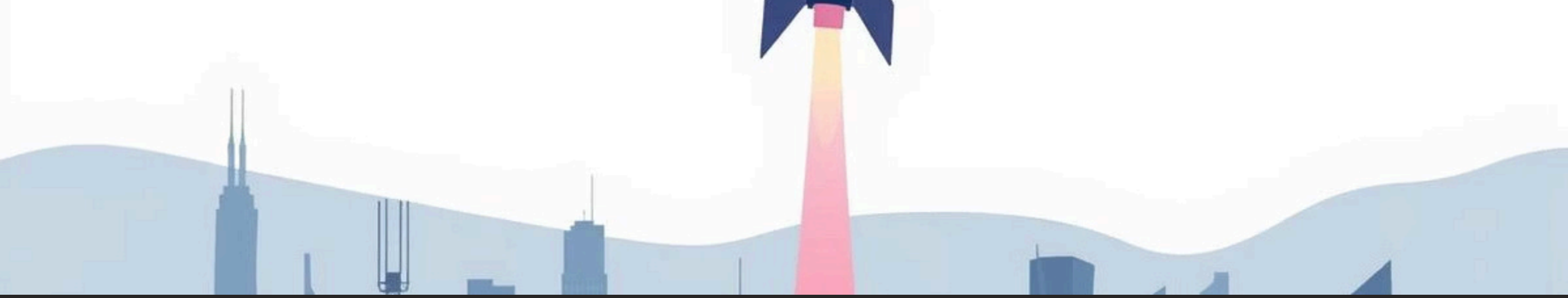


Calidad

Pruebas automáticas de rendimiento y resiliencia antes de cada release.



Made with GAMMA



Resultados Impresionantes de Shopify con DevOps

100s

Despliegues Diarios

Aumento significativo en la frecuencia de despliegues sin interrupciones.

minutos

MTTR Reducido

Tiempo medio de recuperación de horas a minutos con rollbacks automáticos.

billones

Estabilidad en Picos

Shopify procesó billones de dólares en ventas en Black Friday sin caídas.

175+

Escalabilidad Global

Soporte a más de 175 países y millones de negocios activos.

Made with GAMMA

Conclusiones Clave del Equipo Shopify

> DevOps permitió a Shopify crecer sin sacrificar confiabilidad ni velocidad. La clave fue la automatización, la observabilidad y una sólida cultura SRE.

Cambios Seguros

Los feature flags y canary releases garantizan cambios seguros en producción.

DevOps para Todos

Shopify demuestra que DevOps es aplicable a plataformas globales a gran escala, no solo a startups.

Made with GAMMA